

第 10 章 羧酸衍生物 单元测验（临床类）

1

酯的氨解反应机理属于：

(1) 亲电取代 (2) 亲核加成 (3) 自由基取代 (4) 亲核加成
—消除

（单选 10 分）



A.

(4)

(正确答案)



B.

(1)

(错误答案)



C.

(2)

(错误答案)



D.

(3)

(错误答案)

2

下列化合物与水反应的活性大小顺序是：

a. 乙酸酐 b. 乙酰胺 c. 乙酸酯 d. 乙酰氯

(单选 10 分)



A.

$d > a > c > b$

(正确答案)



B.

$a > b > c > d$

(错误答案)



C.

$c > a > b > d$

(错误答案)



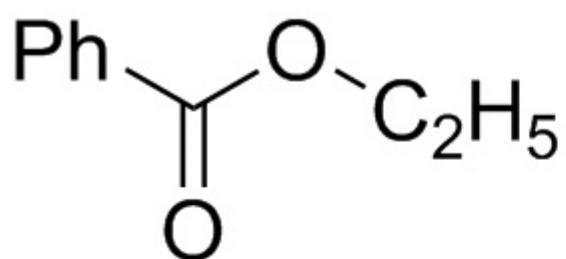
D.

$a > d > c > b$

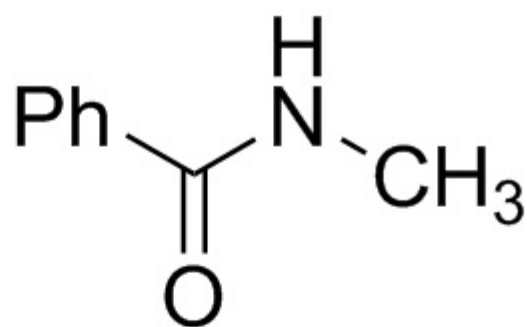
(错误答案)

3

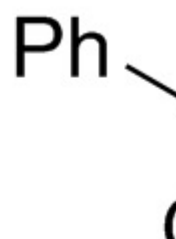
下列化合物发生水解反应活性的大小排序正确的是：



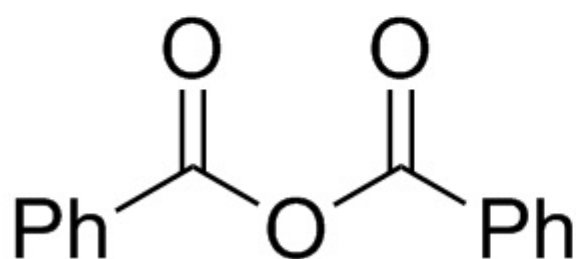
1



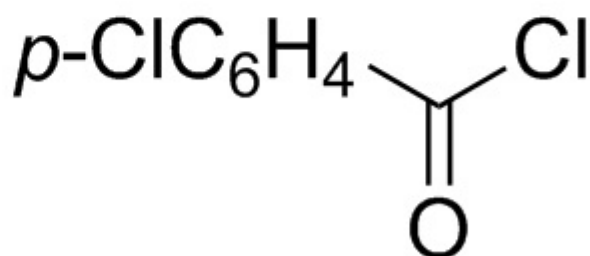
2



3



4



5

(单选 10 分)

☐

A.

5 > 3 > 4 > 1 > 2

(正确答案)

☐

B.

1 > 3 > 4 > 2 > 5

(错误答案)

☐

C.

4 > 5 > 1 > 2 > 3

(错误答案)

☐

D.

3 > 1 > 4 > 5 > 2

(错误答案)

4

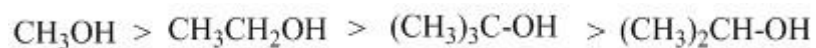
下列反应活性顺序中，排序正确的是：

(1). 羧酸以及取代羧酸脱羧反应活性顺序为：α-羧基酸 > β-羧基酸 > α-羟基酸 > 羧酸

(2). 不同羧酸衍生物醇解反应活性顺序为：



(3). 不同醇的酯化反应活性顺序为：



(4). 不同酸的酯化反应活性顺序为：



(单选 10 分)

☐

A.

(4)

(正确答案)



B.

(1)

(错误答案)



C.

(2)

(错误答案)



D.

(3)

(错误答案)

5

下列物质能发生缩二脲反应的是：

(单选 10 分)



A.

蛋白质

(正确答案)



B.

尿素

(错误答案)



C.

胍

(错误答案)

☐

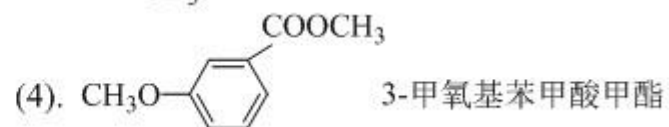
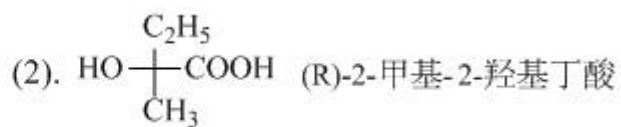
D.

丙酰胺

(错误答案)

6

以下化合物命名不正确的是：



(单选 10 分)

☐

A.

(2)

(正确答案)

☐

B.

(1)

(错误答案)

☐

C.

(3)

(错误答案)

☐

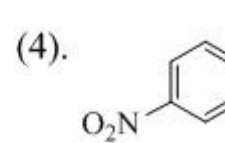
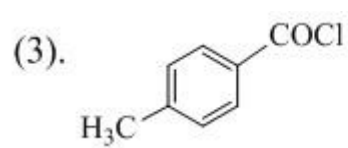
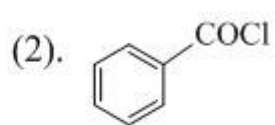
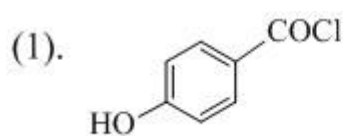
D.

(4)

(错误答案)

7

下列羧酸衍生物的水解活性大小顺序为：



(单选 10 分)

☐

A.

(4) > (2) > (3) > (1)

(正确答案)

☐

B.

(3) > (2) > (1) > (4)

(错误答案)

☐

C.

(4) > (2) > (1) > (3)

(错误答案)

☐

D.

(4) > (3) > (2) > (1)

(错误答案)

8

2005 年版《中国药典》鉴别阿司匹林的方法之一：“取本品适量加水煮沸，放冷后加入 FeCl_3 试液 1 滴，即显紫色”。解释该法的原因是：

(单选 10 分)

☐

A.

阿司匹林水解生成的水杨酸与 Fe^{3+} 生成紫色配合物

(正确答案)

☐

B.

阿司匹林水解生成的乙酸与 Fe^{3+} 生成紫色配合物

(错误答案)

☐

C.

阿司匹林羧基与 Fe^{3+} 生成紫色配合物

(错误答案)

☐

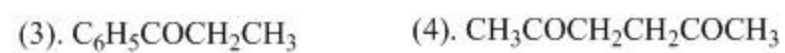
D.

以上都不是

(错误答案)

9

下列化合物中烯醇式含量最高的是：



(单选 10 分)



A.

(2)

(正确答案)



B.

(1)

(错误答案)



C.

(3)

(错误答案)



D.

(4)

(错误答案)

10

常用于鉴别乙酰乙酸乙酯和丙酮的试剂是：

(单选 10 分)



A.

三氯化铁溶液

(正确答案)



B.

羰基试剂

(错误答案)



C.

费林试剂

(错误答案)



D.

土伦试剂

(错误答案)

11

下列说法错误的是：

(单选 10 分)



A.

由酰胺可以制备酸酐

(正确答案)



B.

由酰卤可以制备酸酐

(错误答案)

☐

C.

由酸酐可以制备酯

(错误答案)

☐

D.

由一种酯可以制备另一种酯

(错误答案)

12

羧酸的衍生物能发生水解、醇解、氨解等反应，请问酯交换是属于：

(单选 10 分)

☐

A.

酯的醇解

(正确答案)

☐

B.

酯的水解

(错误答案)

☐

C.

酯的氨解

(错误答案)

☐

D.

酯缩合反应

(错误答案)

13

羧酸的衍生物中，酰氯反应活性最大，在有机合成中常用作酯化试剂。

羧酸和下列哪种试剂反应不能制得酰氯：

(单选 10 分)

☐

A.

P205

(正确答案)

☐

B.

PCl₃

(错误答案)

☐

C.

PCl₅

(错误答案)

☐

D.

SOCl₂

(错误答案)